Piloto Privado Sénior

SPP · IVAO España

Manual de estudio del temario teórico, con resúmenes, tablas clave y flashcards

Este manual reorganiza y redacta con otras palabras el libro **«Piloto Privado Sénior (SPP)»** de la wiki de IVAO España (wiki.es.ivao.aero). Es material de estudio personal: ante cualquier duda manda siempre la documentación oficial de la división, el AIP y las cartas vigentes. Los pocos datos que no vienen de la wiki están marcados como tales. Cada capítulo termina con **«Lo esencial»**, y al final encontrarás una **chuleta de tablas** y un apéndice de **flashcards recortables**.

Texto literal: la wiki permite *Exportar → PDF* del libro completo.

Índice

1. Plan de vuelo IFR (FPL) 4

El plan de vuelo IFR 4

Casilla a casilla 4

Lo esencial 6

2. Esperas e hipódromos IFR 7

Espera vs hipódromo 7

Diseño de la espera 7

Entrada en la espera 9

Instrucciones de espera del ATC 10

Lo esencial 11

3. Interpretación de cartas IFR 12

Características generales 12

Carta de salida normalizada (SID) 13

Carta de llegada normalizada (STAR) 13

Carta de aproximación por instrumentos (IAC) 13

Lo esencial 14

4. Bimotores y velocidades de referencia 15

La aeronave del examen 15

Motor crítico 15

Velocidades con un motor parado 16

Velocidades de referencia (V-speeds) 17

Lo esencial 18

5. Altitudes mínimas 19

Para qué sirven 19

Resumen de altitudes 19

MHA 20

MSA 20

MVA / MRVA 20

MOCA, MRA y MEA 21

MORA, Grid MORA / AMA y MCA 21

Lo esencial 21

6. Navegación IFR e interceptaciones 22

QDM, QDR, QUJ y QTE 22

Curso deseado y radial 22

Instrumentos 23

Interceptaciones: las cuatro reglas 23

Lo esencial . . . 24
7. Aproximaciones instrumentales . . . 25
Qué es una aproximación instrumental . . . 25
Segmentos . . . 25
Clasificación . . . 26
ILS . . . 26
Aproximaciones de no precisión . . . 27
Aproximación frustrada . . . 27
Lo esencial . . . 28
8. Reglas de vuelo por instrumentos . . . 29
Qué son las IFR . . . 29
Requisitos . . . 29
Restricciones de nivel . . . 29
Cancelar el IFR . . . 30
Fallo de comunicaciones (SERA.14083, desde 1-may-2025) . . . 30
Instrumentos y estimación de velocidades . . . 31
Lo esencial . . . 31
9. El examen SPP . . . 32
Requisitos . . . 32
Parte teórica (con el examinador) . . . 32
Parte práctica . . . 32
Qué se evalúa . . . 33
Suspensos automáticos . . . 33
Lo esencial . . . 34
Apéndice A · Chuleta de tablas . . . 35
Esperas . . . 35
Interceptaciones . . . 35
Bimotores . . . 35
Altitudes mínimas . . . 36
Aproximaciones . . . 36
Reglas IFR . . . 37
Plan de vuelo y examen . . . 37
Apéndice B · Flashcards . . . 38

1. Plan de vuelo IFR (FPL)

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/chapter/plan-de-vuelo-presentado

El plan de vuelo IFR

El plan de vuelo ya se conoce desde PP; lo nuevo en SPP es hacer **un plan IFR bien hecho**. Los errores típicos son tres: una ruta mal preparada o sin validar (nunca vista antes), equipamiento mal marcado y una casilla de observaciones recargada o con información inventada.

Casilla a casilla

7 – Indicativo

Igual que en PP: designador OACI del operador + número de vuelo, o la matrícula.

8 – Reglas y tipo de vuelo

Reglas	Significado
I	Todo el vuelo IFR
V	Todo el vuelo VFR
Y	Empieza **IFR** y en un punto pasa a **VFR**
Z	Empieza **VFR** y en un punto pasa a **IFR**

Y y Z se usan sobre todo cuando un aeródromo no admite una de las dos reglas. Ejemplos: salir de Cuatro Vientos en VFR y pasar a IFR camino de Valencia (**Z**); o salir de Sevilla en VFR, unirse a una aerovía en IFR y llegar a Barajas, donde no se admite VFR (**Z** también).

Tipo	Uso en IVAO
S	Regular: simulación de vuelos regulares reales o vuelo reservado en el sistema de reservas de IVAO
N	No regular (chárter)
G	Aviación general
M	Militar
X	Otros (escuela, pruebas...)

10 – Equipamiento

Uno de los apartados con más fallos en IFR.

Letra	Equipo	Letra	Equipo
S	Estándar: VHF + ADF + VOR + ILS	**R**	RNAV (RNP/RNPC)
A / C	LORAN A / C	**P**	RNAV de precisión
D	DME	**T**	TACAN
E	EGPWS	**U**	UHF RTF
F	ADF	**V**	VHF
G	GPS/GNSS	**W**	**RVSM**
H	HF RTF (p. ej. control oceánico)	**X**	MNPS
I	Inercial (INS)	**Y**	Radio con separación de **8,33 kHz**
J	Data link	**Z**	Otro equipo: detallarlo en la casilla 18 con COM/, NAV/ o DAT/

Letra	Equipo	Letra	Equipo
K	MLS	**L / O**	ILS / VOR
M	Omega		

Notas útiles:

- Si se marca **S**, no hace falta marcar F, L, O ni V por separado.
- Si se marca **J** (data link), hay que indicar en la casilla 18 qué tipo (VHF, UHF, satélite).
- **X (MNPS)**: en IVAO todos los aviones con techo por encima de FL290 pueden volar RVSM, salvo un fallo que impida cumplir las MNPS. No hace falta poner COM/TCAS.

15 – Velocidad, nivel y ruta

- **Velocidad de crucero INICIAL**: **N** (nudos TAS), **M** (Mach) o **K** (km/h). En Europa se usa **N, en TAS**.
- **Nivel de crucero INICIAL**: **F** (nivel de vuelo), **A** (altitud en cientos de pies: A050 = 5 000 ft), S/M (métrico), o **VFR** si no se va a mantener un nivel constante.

La ruta alterna puntos y aerovías: el punto es el destino y lo que hay entre medias dice cómo se llega.

Ruta	Significado
`CENTA A33 TURIA`	De CENTA por la aerovía A33 hasta TURIA (siguiendo sus cambios de rumbo)
`SVL DCT CCS DCT ZMR`	Directo del VOR de Sevilla al de Cáceres y luego al de Zamora
`CENTA A33 VLC DCT ALT`	Combinación de aerovía y directo
`VASTO/N454F360`	En VASTO cambia a 454 kt TAS y FL360

> **CLAVE**
> Si hay aerovía, se usa: el **directo es la última opción**, y como norma no debe superar **30 minutos de vuelo o 200 NM** (lo menor). Los **cambios de nivel o velocidad en ruta** (step climb, cambio par/impar, restricciones de aerovía) se indican con **PUNTO/velocidad+nivel** y son obligatorios para que la ruta valide.

Dentro de Europa, la ruta se valida con el validador del CFMU de Eurocontrol; fuera, hay que buscar una ruta real válida o construirla con cuidado (no hay validador).

16 – EET y alternativo

- **EET total**: duración estimada del vuelo.
- **Alternativo**: aeródromo al que ir si no se puede aterrizar en destino (salvo emergencias). Debe tener dimensiones suficientes, estar lo bastante **cerca** para llegar pronto y, si es posible, lo bastante **lejos** como para que el mal tiempo no afecte a ambos. No tiene que estar en la ruta: en un LEBL–LEMD, LEVC sirve como alternativo.

18 – Otros datos (observaciones)

Información necesaria que no cabe en otras casillas, breve y sin inventar. En este orden:

Indicador	Contenido
EET/	Tiempo estimado hasta el punto de entrada en cada FIR (no entre LECM y LECB, ni LECS, que es subdivisión de LECM)
REG/	Matrícula si no va en el indicativo (**obligatorio**)
SEL/	Código SELCAL (rango CP)
OPR/	Operador, si no se deduce del indicativo
COM/ NAV/	Equipo no recogido en la casilla 10 (habiendo marcado Z)
RALT/	Alternativo en ruta

Indicador	Contenido
RMK/	Otra información en lenguaje claro (p. ej. `RMK/CALLSIGN XYZ`)

- **"IFPS REROUTE ACCEPTED"** (o "IFPS changes accepted") en la realidad permite a Eurocontrol corregir la ruta; **en IVAO no tiene sentido**.
- **DOF/** (fecha del vuelo) tampoco hace falta en IVAO.

19 – Autonomía

Endurance: tiempo total que el avión puede estar en el aire hasta quedarse sin combustible.

> **CLAVE**
> En el examen, la **EET** y la **autonomía** deben ser **precisas**, y la EET **no** debe incluir tiempo extra para los ejercicios del examen.

Lo esencial

- ✓ Reglas: **I**, **V**, **Y = IFR→VFR**, **Z = VFR→IFR**. Tipo: **S** regular (o reservado en IVAO), **N** no regular, **G** general, **M** militar, **X** otros (escuela, pruebas).
- ✓ Equipamiento: **S** = VHF+ADF+VOR+ILS; **D** DME; **G** GNSS; **R** RNAV; **W** RVSM; **Y** 8,33 kHz; **Z** otro → COM/ NAV/ DAT/ en casilla 18; **J** data link (indicar tipo).
- ✓ Velocidad y nivel de crucero **INICIALES**; en Europa velocidad en **N (nudos TAS)**. A050 = 5 000 ft; F080 = FL80.
- ✓ Ruta = puntos y aerovías alternos (`CENTA A33 TURIA`, `SVL DCT CCS`). Directos como último recurso, **≤ 30 min o 200 NM**. Cambios en ruta: `VAST0/N454F360` (obligatorios).
- ✓ Alternativo: suficientemente cerca y, si se puede, fuera del mismo mal tiempo; no tiene que estar en ruta.
- ✓ Casilla 18: **EET/** (entradas en FIR), **REG/** (obligatorio si no va en el indicativo), OPR/, COM/, NAV/, RALT/, RMK/. "IFPS reroute accepted" y DOF/ no aportan en IVAO.
- ✓ Examen: **EET y autonomía precisas**, sin tiempo extra.

2. Esperas e hipódromos IFR

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/chapter/esperas-e-hipodromos-ifr

Espera vs hipódromo

Un **circuito de espera** es un procedimiento instrumental predefinido en el que la aeronave se mantiene dentro de un espacio aéreo protegido **esperando una autorización posterior**. Es el equivalente IFR de las órbitas VFR: sirve para **retrasar** a la aeronave de forma segura.

- **Por instrucción del ATC**: para separar y secuenciar (p. ej. varias llegadas a la vez).
- **A petición de la tripulación**: para ganar tiempo (checklists por un problema, cambio de pista o de aproximación que exige reconfigurar y hacer briefing…).

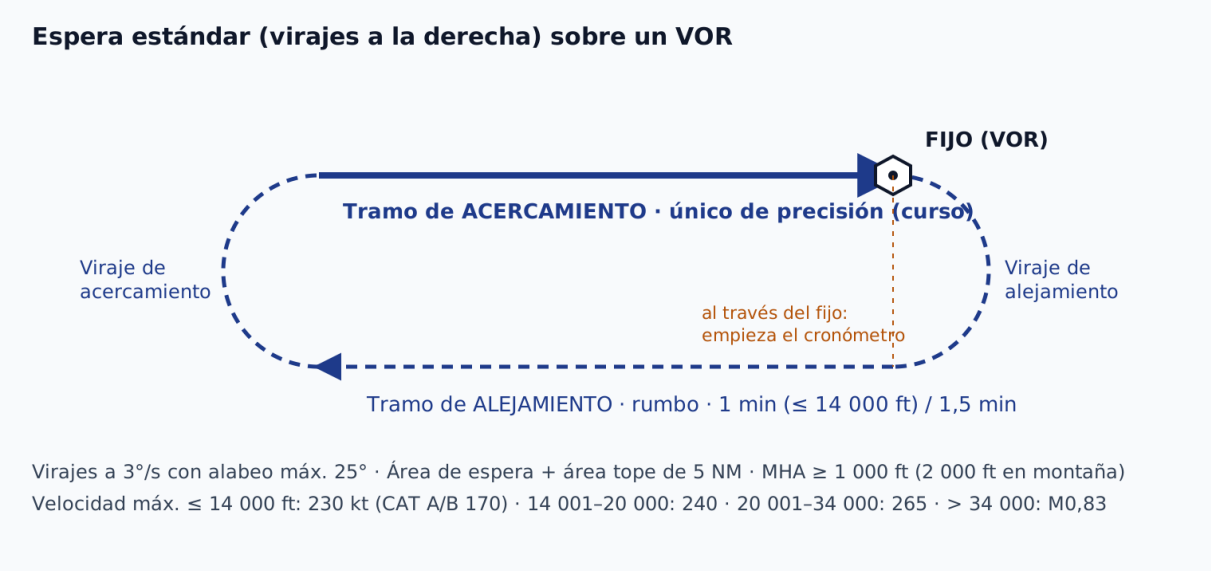
Un **hipódromo** (racetrack) parece igual pero tiene otro fin: forma parte del **segmento de aproximación inicial** y permite descender o alinearse con el curso de acercamiento cuando no es práctico un viraje de inversión (viraje de base o reglamentario 45/180°, 80/260°).

CLAVE
Ejemplo: en la ILS Z RWY 29 de Asturias, sobre el VOR VES hay una **espera** (opcional, según el tráfico) y un **hipódromo** (parte de la aproximación inicial para alinearse con el final). Pueden tener **distinto tramo de alejamiento y distintas altitudes mínimas**: hay que leer bien la carta.

Diseño de la espera

El **fijo de la espera** puede ser un VOR, un NDB, un fijo RNAV o una posición definida por ellos. **En el examen SPP solo se evalúan esperas sobre VOR.**

- **Estándar**: virajes a la **derecha**.
- **No estándar**: virajes a la **izquierda**.



Elementos de un circuito de espera estándar

Tramos: **tramo de acercamiento** (inbound, recto, termina en el fijo) → **viraje de alejamiento** → **tramo de alejamiento** (outbound, recto y opuesto) → **viraje de acercamiento**.

Área de espera

- **Área básica**: protege el circuito teniendo en cuenta velocidad, viento, errores de cronometraje…
- **Área de entrada**: protege las trayectorias de los procedimientos de entrada.
- **Área tope (buffer)**: **5 NM** más allá del área básica; sus obstáculos cuentan para fijar la MHA.

Tramos de precisión y no precisión

CLAVE
El único tramo de precisión es el de acercamiento: es el único que se vuela sobre un QDM/QDR de la radioayuda. Por eso se habla de **curso de acercamiento** pero de **rumbo de alejamiento**. Los dos virajes y el alejamiento son de no precisión.

Si se sospecha un error de navegación que pueda sacar a la aeronave del área protegida: **proceder directo al fijo**, identificar el sector de entrada desde ahí y volver a entrar.

Altitud mínima de espera (MHA)

Garantiza franqueamiento de obstáculos en el área: al menos **1 000 ft** sobre terreno llano y **2 000 ft** sobre terreno montañoso. Puede haber también una altitud **máxima**.

Velocidad máxima de espera

Si la carta no indica otra, se aplica la de OACI:

Nivel	Condiciones normales	En turbulencia
Hasta 14 000 ft	**230 kt** (esperas limitadas a CAT A y B: **170 kt**)	**280 kt**
14 001 – 20 000 ft	**240 kt** (en aerovías: 280 kt)	Con autorización ATC, la menor de **280 kt** o **M0,8**
20 001 – 34 000 ft	**265 kt** (en aerovías: 280 kt)	Ídem
Por encima de 34 000 ft	**M0,83**	M0,83

Tramo de alejamiento

Si la carta no dice nada, está limitado por **tiempo**:

Altitud de la espera	Duración
14 000 ft o inferior	**1 minuto**
Por encima de 14 000 ft	**1,5 minutos**

CLAVE
El cronómetro empieza **al través (abeam) del fijo** o **al terminar el viraje de alejamiento**, **lo que ocurra más tarde**.

También puede limitarse por **distancia DME** o por un **radial limitador**. En el examen SPP solo se evalúan esperas con alejamiento **por tiempo** (la sección de evaluación también menciona DME).

Alabeo y viento

- Virajes de **3°/s** (régimen estándar) con **25° de alabeo máximo**.
- La corrección por viento **no se evalúa en SPP** (es temario CP).

Salida de la espera

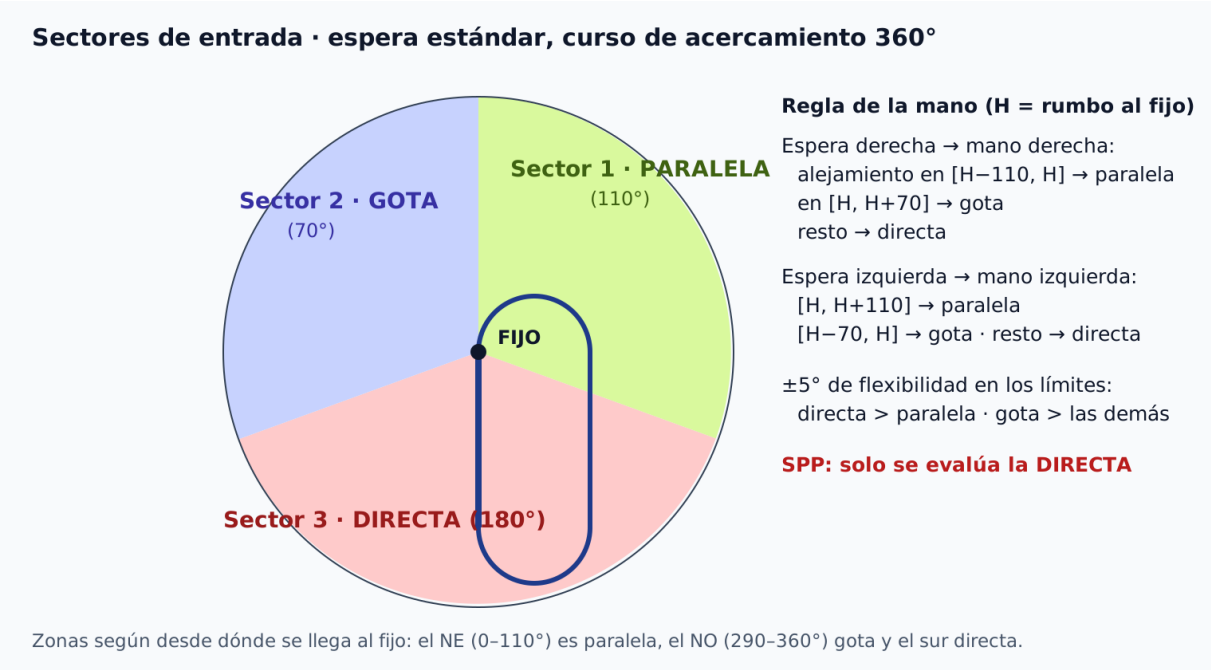
Si se conoce la hora de salida, se acortan los tramos para estar **pasando por el fijo a esa hora**.

Entrada en la espera

Según el sector desde el que se llega al fijo (lo decide el **rumbo magnético** con el que se vuela hacia el fijo):

Sector	Entrada	Amplitud	Comentario
1	**Paralela** (falsa)	110°	La más peligrosa: toda de no precisión
2	**En gota** (offset / teardrop)	70°	La más segura: de precisión
3	**Directa**	180°	La más sencilla

Hay una **zona de flexibilidad de ±5°** en cada límite entre sectores en la que se puede elegir. Preferencias: entre directa y paralela → **directa**; entre directa y gota → **gota**; entre paralela y gota → **gota**.



Sectores de entrada de una espera estándar (virajes a la derecha)

> **CLAVE**
> **En el examen SPP solo se evalúa la entrada DIRECTA.** Paralela, gota y entradas especiales VOR/DME son temario CP.

Entrada directa (sector 3)

1. Pasar por el fijo.
2. Virar al **rumbo de alejamiento**, en el mismo sentido que el resto de virajes de la espera.
3. Al través del fijo (o al terminar el viraje, lo más tarde) empieza el tramo de alejamiento: cronometrar el tiempo (o la distancia).
4. Virar e **interceptar el curso de acercamiento**.
5. Al pasar **por segunda vez** sobre el fijo, la entrada ha terminado.

Regla de la mano

Para identificar el sector en vuelo sin dibujar:

- Mano **derecha** si la espera es **estándar**; **izquierda** si es **no estándar**.
- Tres dedos: entre **pulgar e índice ≈ 110°** (sector 1) y entre **índice y corazón ≈ 70°** (sector 2).
- Se pone el **índice sobre el rumbo con el que se vuela al fijo** (en el girodireccional, RMI o HSI) y se busca entre qué dedos cae el **rumbo de alejamiento**.

Espera derecha, rumbo al fijo 230°	Espera izquierda, rumbo al fijo 230°
Alejamiento entre 120° y 230° → **paralela**	Entre 230° y 340° → **paralela**
Entre 230° y 300° → **gota**	Entre 160° y 230° → **gota**
Entre 300° y 120° → **directa**	Entre 340° y 160° → **directa**

CLAVE

Fórmula equivalente (rumbo al fijo **H**, rumbo de alejamiento **O**). Espera **derecha**: O en [H−110, H] → paralela; O en [H, H+70] → gota; resto → directa. Espera **izquierda**: O en [H, H+110] → paralela; O en [H−70, H] → gota; resto → directa.

Instrucciones de espera del ATC

- **Espera publicada** en una carta: basta con "EC-ABC, espere sobre PISAV".
- **Espera no publicada**: el ATC da los datos. Lo que no diga se sobreentiende así:

Dato	Si no se especifica…
Fijo	(siempre se da)
Curso de acercamiento	El curso con el que se llega a la estación
Sentido de los virajes	**Estándar (derecha)**
Fin del alejamiento	**1 minuto**
Altitud	La **última autorizada**
Velocidad máxima	Las **máximas OACI**
Hora de salida	Si aplica

> *EC-ABC, espere en CRISA, derrota de acercamiento 150 grados, viraje a la derecha, tiempo de alejamiento 1 minuto, 5 000 pies, velocidad máxima 210 nudos.*

Lo esencial

- ✓ **Espera** = retrasar en un espacio protegido (ATC o tripulación). **Hipódromo** = parte de la aproximación inicial para descender/alinearse.
- ✓ **Estándar = virajes a la derecha**; no estándar = izquierda. En SPP: **solo esperas sobre VOR** y **solo entrada directa**.
- ✓ **Único tramo de precisión: el de acercamiento** (curso de acercamiento vs rumbo de alejamiento).
- ✓ Área tope = **5 NM** más. **MHA**: ≥ 1 000 ft (llano) / 2 000 ft (montaña).
- ✓ Velocidad máxima: **≤ 14 000 ft 230 kt** (CAT A/B 170, turbulencia 280) · **14 001–20 000 240 kt** · **20 001–34 000 265 kt** · **> 34 000 M0,83**.
- ✓ Alejamiento: **1 min ≤ 14 000 ft**, **1,5 min > 14 000 ft**; empieza **al través del fijo o al acabar el viraje, lo más tarde**.
- ✓ Virajes a **3°/s**, máx. **25°** de alabeo. Sin corrección de viento en SPP.
- ✓ Sectores: **1 paralela (110°)**, **2 gota (70°)**, **3 directa (180°)**; ±5° de flexibilidad; preferir directa a paralela y gota a las demás.
- ✓ Regla de la mano: índice en el rumbo al fijo; derecha: O en [H−110, H] paralela, [H, H+70] gota; izquierda: [H, H+110] paralela, [H−70, H] gota; resto directa.
- ✓ Espera no publicada, por defecto: curso = el de llegada, **virajes a la derecha**, **1 min**, **última altitud autorizada**, velocidades OACI.

3. Interpretación de cartas IFR

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/chapter/interpretacion-de-cartas-ifr

Características generales

Saber leer las cartas es vital: contienen todo lo necesario para operar con seguridad. Hay varios originadores (los Estados en sus AIP, Jeppesen, Lido, Navblue…) y la presentación cambia algo entre ellos, así que conviene entender el **contenido** para leerlas rápido sea cual sea la fuente. Aquí se usan las del **AIP España**.

Elementos comunes (ejemplo: ILS Z 18L de Madrid):

- **Encabezado**: tipo de carta (p. ej. aproximación por instrumentos con criterios OACI), **elevación del aeródromo**, **variación magnética** y su fecha, **frecuencias** de voz, nombre del aeropuerto y procedimientos incluidos.
- **Vista en planta**: los procedimientos, con obstáculos, curvas de nivel, zonas P/R/D, fauna, campos de vuelo… Se indican las unidades y el **equipamiento adicional** requerido.
- **Perfil y pie de página**: notas, registro de cambios y fecha de entrada en vigor.

CLAVE
El AIP español empieza a incluir valores de **MOCA** (en letras blancas sobre fondo gris) en rutas, llegadas, esperas y algunos tramos de aproximación. La **MOCA solo garantiza franqueamiento de obstáculos**: puede ser inferior a la altitud mínima publicada del procedimiento, que **sigue siendo la aplicable**.

Simbología: en el AIP España, **GEN 2.2** (abreviaturas) y **GEN 2.3** (símbolos de cartas). Para Jeppesen/Navigraph, sus guías "Introduction to Jeppesen Navigation Charts".

Restricciones de altitud

Restricción	Cómo se representa
Ventana	Dos valores, uno encima de otro, con línea encima del superior y debajo del inferior: entre ambos (p. ej. entre 10 000 y 17 000)
Mínima	Valor **subrayado** (línea debajo): a esa altitud **o superior**
Máxima	Valor con **línea encima**: a esa altitud **o inferior**
Obligatoria	Valor con línea **encima y debajo**: exactamente esa
Recomendada	Valor sin líneas: altitud recomendada del procedimiento
Esperada	"Expect 6000" / "Expect FL080"

AIP España vs Jeppesen

No hay una más correcta: muestran la misma información con distinto formato.

- Jeppesen pone el número de carta y la fecha de entrada en vigor **arriba**, junto al encabezado; el registro de cambios va **abajo**.
- Jeppesen incluye la **MSA** e información de terreno en más cartas; en el AIP la MSA está en las cartas de **aproximación (IAC)**.
- El AIP puede reunir todas las STAR de un aeropuerto en una carta (ej. LEST); Jeppesen las divide.
- En las SID suele darse la pendiente mínima también como **régimen de ascenso** (ft/min) según la velocidad sobre el suelo, más cómodo para el piloto.

Carta de salida normalizada (SID)

Lo específico de una SID es la **pendiente de diseño del procedimiento (PDG)**.

> **CLAVE**
> Si la SID no indica nada, la **PDG estándar es 3,3 %**. Si exige más, se indica: p. ej. la **FORNO2A de LEST** pide **4,3 % hasta 3 000 ft**. El piloto debe comprobar con el manual del avión (pendiente neta de ascenso, tablas de régimen en ft/min) que puede cumplirla.

Carta de llegada normalizada (STAR)

Ejemplo: Santiago (LEST) en el AIP. Partes:

1. **Encabezado**.
2. **Perfil horizontal** (planta) y su **descripción escrita** en la página siguiente (útil para contrastar los puntos). Incluye **esperas** (por si el ATC las instruye) y **Altitudes Mínimas de Área (AMA)**, clave para la conciencia situacional.
3. **Pie de página**: fecha de entrada en vigor y ciclo AIRAC asociado (ej. 21-mar-2024, AIRAC 02/24) y número de carta (ej. STAR 1.1 de LEST). **Comprobarlos** para usar la carta vigente.
4. **Registro de cambios** (margen izquierdo).

> **CLAVE**
> **Descender durante una STAR requiere autorización ATC.** Si se llega al **IAF sin autorización** para la aproximación, hay que hacer la **espera publicada**.

Carta de aproximación por instrumentos (IAC)

Las más complejas.

Designadores

Se componen de:

- **Aeropuerto**.
- **Sistema de guiado en final**: VOR, ILS, NDB, LOC, RNP, GLS…
- **Letra adicional** si hay varias aproximaciones con el mismo guiado a la misma pista: con mínimos de aproximación directa, la de **más ventajas operativas es Z**, luego Y, X, W…; si solo tienen mínimos de **circuito**, se usan **A, B, C…**
- **Pista**, solo si tiene mínimos de aproximación directa (las de circuito **no** llevan pista).

Designador	Lectura
LEMD ILS Z RWY 32L	Hay varias ILS a la 32L; la Z es la preferente (mejores mínimos, radioayudas principales, IAF más adecuados…)
LEGR VOR RWY 09	Única aproximación VOR a la 09 (sin letra)
LESO RNP Z RWY 22 (CAT A, B & C)	Requiere RNP APCH; solo categorías A, B y C (no D ni E)
LESO NDB A (CAT A & B)	Guiado NDB con mínimos solo de **circuito** (letra A, sin pista); solo CAT A y B

El designador solo dice el guiado en final: el **equipamiento adicional** requerido aparece en las **notas** de la carta. El piloto debe comprobar que su avión lo lleva.

Planta y perfil

Se complementan: puede haber elementos solo en uno de los dos (p. ej. una marca a 13,5 DME ILS que solo aparece en el perfil). Las IAC también muestran la **altitud de transición**, limitaciones al circuito y la **MSA**.

Mínimos: OCA/H, DA/H y MDA/H

Mínimo	Definición
OCA/H – Obstacle Clearance Altitude/Height	La más baja (sobre umbral o aeródromo) que respeta el franqueamiento de obstáculos. **Es la que publican los Estados en el AIP.**
MDA/H – Minimum Descent Altitude/Height	En aproximación de **no precisión** o circuito: no se baja de ella sin referencias visuales
DA/H – Decision Altitude/Height	En aproximación **3D**: si no hay referencia visual, se inicia la frustrada

CLAVE

DA/H y MDA/H se obtienen **sumando márgenes a la OCA/H** y **nunca son inferiores a ella**. Ej.: la DH mínima de un ILS CAT I es **200 ft**; si la OCH es menor, la DH queda en 200 ft. Por eso el AIP (OCA/H) y Jeppesen (DA/H) pueden mostrar valores distintos. Para SPP basta con asumir OCA/H ≈ DA/H o MDA/H.

Lo esencial

- ✓ Encabezado: tipo, **elevación**, **variación magnética**, frecuencias, procedimiento. Simbología AIP: **GEN 2.2 y 2.3**.
- ✓ **MOCA** = solo obstáculos; manda la altitud del procedimiento.
- ✓ Restricciones: **subrayada = mínima**, **línea encima = máxima**, **ambas = obligatoria**, ventana = dos valores, sin líneas = recomendada, "Expect".
- ✓ SID: **PDG estándar 3,3 %**; si no, se publica (FORNO2A LEST: **4,3 % hasta 3 000 ft**).
- ✓ STAR: **descender requiere autorización**; en el **IAF sin autorización → espera publicada**. Comprobar fecha/AIRAC y número de carta.
- ✓ Designador IAC: guiado + letra (**Z = más ventajas**, Y, X…; circuito **A, B, C** y **sin pista**) + pista. Equipamiento extra en las notas.
- ✓ **OCA/H** (AIP) ≤ **DA/H** (3D) / **MDA/H** (2D); DH mínima ILS CAT I **200 ft**.

4. Bimotores y velocidades de referencia

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/page/velocidades-de-referencia

La aeronave del examen

La prueba práctica SPP se vuela con un **bimotor CS-23** (certificación EASA): hélice o turbohélice, con MTOW de **8 618 kg**. Por su diseño, estos aviones tienen problemas de **controlabilidad con un motor parado**, y eso es lo que hay que dominar.

Factores que afectan a las performances

- **Aeródromo**: elevación, pendiente y contaminación de la pista.
- **Meteorología**: temperatura, presión, precipitación, viento.
- **Aeronave**: peso bruto, centro de gravedad, flaps, sistemas (sangrado, packs, antihielo, antiskid...).

Motor crítico

Fuerzas de cada motor

Cada motor produce **tracción** (que con los dos se suma hacia delante) y una **corriente acelerada (propwash)** que pasa por el ala, el estabilizador y el timón, más fuerte cuanta más tracción.

Un motor parado genera **resistencia extra**, sobre todo si **no está abanderado**: el aire hace girar la hélice sin producir tracción (**efecto molinillo / windmilling**). La resistencia es mínima con la hélice **abanderada y parada**.

Factor P

La **pala descendente** tiene más ángulo de ataque y produce más tracción, así que el punto de aplicación de la tracción no está en el buje sino desplazado hacia el lado de la pala que baja:

- Hélice que gira en **sentido horario** (vista desde atrás/arriba con el morro hacia delante) → tracción desplazada a la **derecha** del buje.
- Sentido **antihorario** → a la **izquierda**.

Momentos sobre el CG

Cada tracción, multiplicada por su distancia al CG (brazo), crea un **momento**. Con los dos motores iguales funcionando los momentos casi se anulan.

Motor izq.	Motor der.	Momento resultante
Horario	Horario	Desplazado a la **derecha** del CG → ligera guiñada a la **izquierda**
Antihorario	Antihorario	Desplazado a la **izquierda** → ligera guiñada a la **derecha**
Horario	Antihorario	**En el CG**: configuración ideal
Antihorario	Horario	En el CG

Fallo de motor: efectos

Efecto	Se compensa con	Por qué
Guiñada hacia el motor inoperativo	**Timón**: pedal hacia el lado del **motor operativo**	El momento de tracción resultante se desplaza hacia el motor que funciona

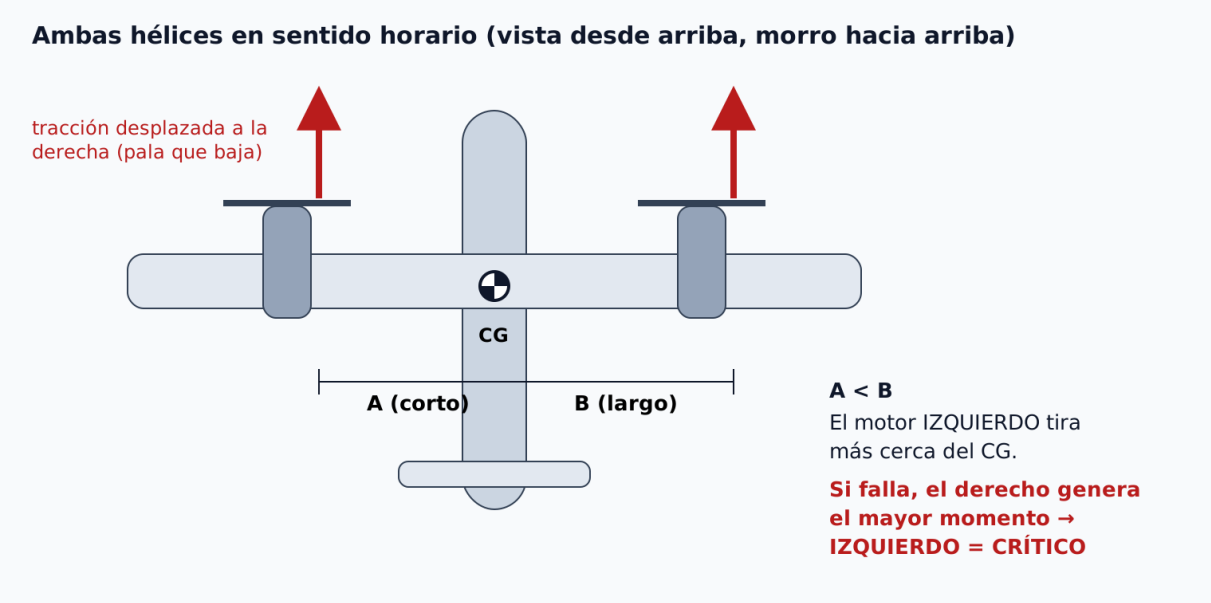
Efecto	Se compensa con	Por qué
Alabeo hacia el motor inoperativo	**Alerones** hacia el motor operativo	El ala del motor parado pierde el flujo acelerado (menos sustentación) y, en molinillo, tiene más resistencia

Qué motor es el crítico

CLAVE

El **motor crítico** es aquel cuyo fallo afecta **más** a la controlabilidad (exige más timón y alerón). Es el que hace su tracción **más cerca del CG**: si falla, el otro tira desde más lejos y genera un momento mayor.

Motor izq.	Motor der.	Motor crítico
Horario	Horario	**Izquierdo**
Antihorario	Antihorario	**Derecho**
Horario	Antihorario	**Ninguno**
Antihorario	Horario	**Ninguno** (pero peor controlabilidad que el caso anterior)



Bimotor con ambas hélices girando en sentido horario: el izquierdo es el crítico

Las performances y limitaciones se calculan siempre suponiendo que **falla el crítico** y el otro queda a **máxima potencia continua**.

Velocidades con un motor parado

La controlabilidad depende de la **velocidad (CAS)**: por debajo de ciertas velocidades los mandos no tienen flujo suficiente para contrarrestar la guiñada y el alabeo con el motor operativo a máxima potencia continua.

Velocidad	Significado
VMCG	Mínima de control direccional **en tierra** con el motor crítico inoperativo
VMCA	Mínima de control direccional **en el aire** con el crítico inoperativo y **alabeo máximo de 5°**. **Marca roja** en el anemómetro
VYSE	Mejor **régimen** de ascenso con el crítico inoperativo. **Marca azul** en el anemómetro

Qué hacer según cuándo falla

Situación	Acción
En carrera **antes de VMCG**	Sin control direccional aerodinámico: **reducir la potencia del motor operativo**
Entre **VMCG y VMCA**	Control en tierra posible, pero hay que **acelerar hasta VMCA antes de rotar**
Después de VMCA	Controlable; en el aire mantener **más de VMCA** con potencia máxima continua y ascender a **VYSE** si se puede
En ascenso **por encima de VYSE**	**Decelerar a VYSE** (mejor régimen)
Motores a ralentí **por debajo de VMCA**	Controlable ahora, pero no si se mete potencia: **acelerar por encima de VMCA** antes de aplicar máxima continua
Pérdida con potencia	Vs < VMCA: tras el fallo **reducir la potencia del operativo** para mantener el control, acelerar a VMCA y luego subir potencia

Velocidades de referencia (V-speeds)

Despegue

Velocidad	Nombre	Definición
VMCG	Mínima de control en tierra	Control direccional en tierra con crítico inoperativo
V1	De decisión	Máxima a la que se debe iniciar la primera acción para **abortar** y poder parar dentro de la **ASDA**
VMCA	Mínima de control en el aire	Marca roja
VR	De rotación	Para levantar el morro
V2	De seguridad en despegue	Mínima que garantiza ascenso positivo con fallo de motor tras V1

Ascenso

Velocidad	Nombre	Definición
VX	Mejor **ángulo**	Más altura por **distancia** horizontal
VXSE	VX con motor inoperativo	
VY	Mejor **régimen**	Más altura por unidad de **tiempo**
VYSE	VY con motor inoperativo	Marca azul

Diseño

Velocidad	Nombre	Definición
VA	De maniobra	Máxima a la que se pueden deflectar a tope los mandos sin daño estructural por factor de carga
VNO	De operación normal	Máxima en turbulencia en operación normal sin daño estructural
VNE	Nunca exceder	Máxima en aire en calma; por encima no se garantiza el control y puede haber daño estructural
VS	De pérdida	VS limpio; **VS0/VSL** en configuración de aterrizaje; VS1… según flaps

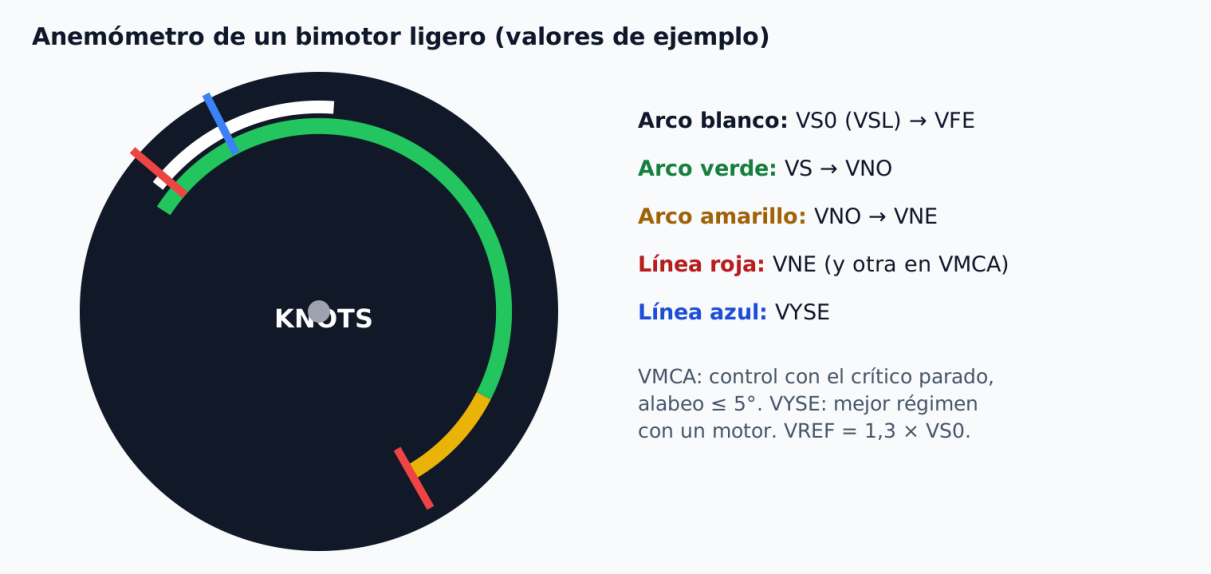
Aproximación y aterrizaje

Velocidad	Nombre	Definición
VMD	Mínima resistencia	Velocidad de máximo planeo (menos altura perdida por distancia)
VFE	Flaps extendidos	Máxima con flaps (puede haber VFE0, VFE1…)
VLO	Tren operando	Máxima para **mover** el tren

Velocidad	Nombre	Definición
VLE	Tren extendido	Máxima con el tren **fuera**
VREF	De referencia	Aproximación final = **1,3 × VS0**
VMCL	Mínimo control en aterrizaje	Control direccional en configuración de aterrizaje con crítico inoperativo

En el anemómetro

Marca	Rango
Arco blanco	De **VSL (VS0)** a **VFE**
Arco verde	De **VS** a **VNO**
Arco amarillo	De **VNO** a **VNE**
Línea roja	**VNE** (y otra roja en **VMCA**)
Línea azul	**VYSE**



Marcas del anemómetro de un bimotor ligero

Lo esencial

- ✓ Examen con **bimotor CS-23** (MTOW 8 618 kg).
- ✓ **Factor P**: la pala descendente tira más; giro horario → tracción a la derecha del buje.
- ✓ Fallo de motor: **guiñada y alabeo hacia el motor parado** → timón y alerones **hacia el motor operativo**. Abanderar para evitar el **molinillo**.
- ✓ **Motor crítico** = el que tira más cerca del CG. Ambas horarias → **izquierdo**; ambas antihorarias → **derecho**; contrarrotatorias → **ninguno**.
- ✓ **VMCG** (control en tierra), **VMCA** (control en el aire, ≤ 5° de alabeo, **línea roja**), **VYSE** (mejor régimen con un motor, **línea azul**).
- ✓ Fallo antes de VMCG → reducir el motor bueno; entre VMCG y VMCA → acelerar a VMCA antes de rotar; en ascenso → VYSE.
- ✓ V1 (decisión, parar en ASDA), VR, V2 (seguridad); VX ángulo, VY régimen; VA maniobra, VNO, VNE; VFE, VLO (mover tren), VLE (tren fuera); **VREF = 1,3 × VS0**.
- ✓ Arcos: **blanco VS0–VFE**, **verde VS–VNO**, **amarillo VNO–VNE**.

5. Altitudes mínimas

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/page/altitudes-minimas

Para qué sirven

En IFR se vuela sin referencias visuales, a menudo de noche o con mal tiempo, y a veces fuera de los procedimientos publicados. Las altitudes mínimas persiguen uno o varios de estos objetivos:

- **Franqueamiento de obstáculos**: normalmente **1 000 ft** de margen; **1 500 o 2 000 ft** en terreno montañoso (donde el viento fuerte puede inducir errores de altímetro y problemas de control).
- **Cobertura CNS**: a baja altura puede perderse la radio, la radioayuda o el radar.
- **Compatibilidad con el espacio aéreo**.

Resumen de altitudes

Sigla	Nombre	Qué garantiza	Dónde aparece
MHA	Altitud mínima de espera	Señal de navegación, comunicaciones, obstáculos y espacio aéreo en la espera	Cartas con esperas (puede haber también máxima)
MSA	Altitud mínima del sector	**Solo obstáculos**, en un círculo de **25 NM (46 km)** + **5 NM** de margen alrededor de una radioayuda o del ARP	Cartas de aproximación (IAC)
MVA / MRVA	Altitud mínima de vectorización radar	Obstáculos (≥ 3 NM laterales), **cobertura radar y comunicaciones**; corregida por temperatura	AIP España: cartas **ATCSMAC**
MOCA	Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos	**Solo obstáculos**: 1 000 ft (300 m), más en montaña, en un tramo	Rutas; puede dejar fuera de cobertura radar y de radioayudas
MRA	Altitud mínima de recepción	Recepción de las radioayudas del tramo	No todos los países la publican
MEA	Altitud mínima en ruta	La **mayor** de: MOCA, recepción de radioayudas, recepción de comunicaciones y estructura ATS	Cartas en ruta, AIP ENR 3, Insignia. **Obligatoria**
MORA	Altitud mínima fuera de ruta (Jeppesen)	Obstáculos a **10 NM** a cada lado de la aerovía (y 10 NM más allá de sus puntos)	Jeppesen
Grid MORA / AMA	Altitud mínima de área	Obstáculos dentro de una cuadrícula de paralelos y meridianos; **no** asegura comunicaciones ni navegación	AIP: cuadrícula de **medio grado** (SID/STAR, en ruta); Jeppesen: **un grado**. Valor en cientos de pies (**76 = 7 600 ft**)
MCA	Altitud mínima de cruce	Cruzar un punto pudiendo luego subir normalmente a la MEA siguiente	Cartas FAA (ej. `JESSY V231 13000N`)

MHA

La más baja prescrita para un circuito de espera que asegura señal de navegación, comunicaciones, obstáculos y espacio aéreo. Ejemplo del AIP: MHA 10 000 ft con máximo FL140. Al preparar el descenso, prever siempre una posible espera.

MSA

CLAVE
MSA: la altitud más baja que da protección frente a obstáculos dentro de un sector de un círculo de **25 NM (46 km)** centrado en una radioayuda (lo habitual) o en el **ARP** (sobre todo en aproximaciones RNP), con un **margen adicional de 5 NM**. No existe en OACI la expresión "altitud mínima de seguridad" como término definido.

- Puede tener **un solo sector** o **varios** para aprovechar terreno más bajo (ej. AGP: con un solo sector sería 9 000 ft, con cuatro hay zonas de 4 200 ft).
- Los sectores se delimitan por el **curso magnético de acercamiento** al punto de referencia; a veces también por distancias DME. También puede centrarse en un NDB.
- En aproximaciones RNP existe la **TAA** (Terminal Arrival Altitude), con varios puntos de referencia (IAF, IF): solo informativo, no evaluable en SPP.

Cuándo usarla: volando IFR en área terminal **fuera de un procedimiento publicado y sin vectores radar**, la MSA garantiza el franqueamiento. Solo se puede estar por debajo si se siguen las altitudes publicadas de la ruta o si el ATC asigna una altitud compatible con las MRVA.

MVA / MRVA

Altitud más baja a la que un controlador radar puede autorizar cuando **vectoriza** o recorta la ruta. Otros nombres: **MFA**, **MRVA**, **ASMA**. En España se publican en las cartas **ATCSMAC** del AIP (ej. Tenerife: más altas cerca del terreno elevado).

- Tiene en cuenta obstáculos (con margen lateral de al menos **3 NM**, más si el sector está lejos del radar), **cobertura radar y de comunicaciones**, y se **corrige por temperatura** (con frío la altitud real es menor que la indicada).
- **Es habitual que la MVA sea inferior a la MSA.**

Responsabilidades

CLAVE
Piloto: responsable del franqueamiento de obstáculos **excepto cuando está siendo vectorizado** o recibe un directo asistido por radar. Si acepta un directo **sin servicio radar**, debe respetar la **MSA**. Debe vigilar su posición y la comunicación; si el ATC deja de dar instrucciones en un tiempo razonable o hay **fallo de comunicaciones** mientras le vectorizan, **subir de inmediato a la MSA**. Si cree que una altitud autorizada le pone en riesgo, avisar al ATC enseguida.

CLAVE
ATC: sus objetivos **no incluyen** evitar colisiones con el terreno, pero al vectorizar fuera de ruta debe dar autorizaciones con franqueamiento en todo momento hasta que el piloto reanude su propia navegación, y puede asignar altitudes **por debajo de la MSA** si respetan la MVA.

MOCA, MRA y MEA

- **MOCA**: solo obstáculos (1 000 ft / 300 m, más en montaña). Puede dejar a la aeronave por debajo de la cobertura radar y de la **MRA**. (En EE. UU. asegura además recepción VOR a 22 NM.) Siempre va asociada a una **MEA**.
- **MRA**: recepción de las radioayudas; cuanto más separadas, más alta.
- **MEA**: la más alta entre MOCA, recepción de navegación, de comunicaciones y estructura ATS. El piloto debe tratarla como **obligatoria**. En España: AIP **ENR 3** (ENR 3.1 aerovías convencionales, ENR 3.2 PBN; España está pasando a **RNAV 5**) e **Insignia** (capas Enroute → Rutas ATS).

MORA, Grid MORA / AMA y MCA

- **MORA** (Jeppesen): obstáculos a 10 NM a cada lado de la aerovía.
- **Grid MORA** (Jeppesen) o **AMA** (OACI, AIP España): altitud mínima en IMC dentro de una cuadrícula. Útil si hay que salir de la aerovía (descenso de emergencia por despresurización, directo lejano). Revisarla en la planificación.
- **MCA**: altitud mínima para cruzar un punto al entrar o seguir por una aerovía, de modo que luego se pueda subir con normalidad a la MEA; hay que alcanzarla **antes** del punto. `JESSY V231 13000N` = en JESSY, aerovía V231, MCA 13 000 ft volando hacia el norte.

Lo esencial

- ✓ Márgenes de obstáculos: **1 000 ft**; montaña 1 500–2 000 ft.
- ✓ **MSA**: obstáculos, **25 NM + 5 NM**, sectores por curso de acercamiento; en la IAC. Fuera de procedimiento y sin vectores → respetar MSA.
- ✓ **MVA/MRVA** (ATCSMAC en España): obstáculos + radar + comunicaciones, corregida por temperatura; suele ser **menor que la MSA**.
- ✓ **MOCA** (solo obstáculos) · **MRA** (recepción) · **MEA** = la mayor de todo (obligatoria) · **MORA** (10 NM) · **Grid MORA/AMA** (cuadrícula; 76 = 7 600 ft) · **MCA** (cruce para subir a la MEA).
- ✓ Piloto responsable del terreno salvo **vectorizado**; fallo de comunicaciones vectorizado → **subir a la MSA**.

6. Navegación IFR e interceptaciones

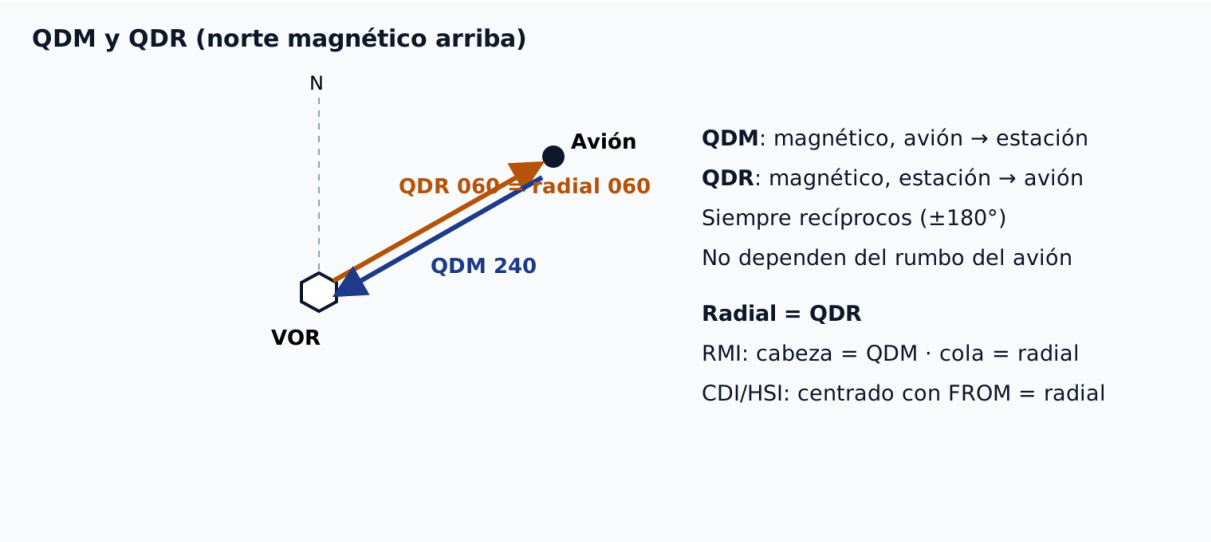
Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/chapter/navegacion-general-ifr

QDM, QDR, QUJ y QTE

En IFR se navega sin ver el terreno, solo con los instrumentos: hay que entender cómo presentan la información. Cuatro códigos Q describen direcciones entre aeronave y radioayuda:

Código	Norte	Medido desde… hacia…
QDM	**Magnético**	**La aeronave → la radioayuda**
QDR	**Magnético**	**La radioayuda → la aeronave**
QUJ	Verdadero	La aeronave → la radioayuda
QTE	Verdadero	La radioayuda → la aeronave

CLAVE
QDM y QDR **no dependen del rumbo** de la aeronave (solo de su posición) y son siempre **recíprocos: difieren 180°**.



QDM, QDR y radial

Curso deseado y radial

- **Curso**: dirección de un punto A a un punto B.
- **Curso deseado**: el curso por el que se quiere **entrar o salir** de la radioayuda. **No es un QDM.** Dice cómo navegar.
- **Radial**: dirección magnética que **sale** de un VOR. **Un radial es un QDR.** Dice dónde estás.

Instrumentos

Instrumento	Qué muestra	Cómo leer el radial
RMI	Rosa que gira con el rumbo + aguja: la **cabeza** marca el **QDM** y la **cola** el **QDR**	**Mirar la cola**
CDI	Curso seleccionado con el **OBS**, barra de desviación y bandera **TO/FROM**. **No indica el rumbo del avión**	Girar el OBS hasta centrar la barra **con bandera FROM**: el curso es el radial
HSI	Combina la rosa giratoria del RMI con la selección de curso, desviación y TO/FROM del CDI (a veces también selector de rumbo, "mosca")	Igual que el CDI

CLAVE
Escala del CDI: la deflexión máxima equivale a **10°**. Con **5 puntos**, cada punto = **2°**. Con **2 puntos** (HSI del G1000), cada punto = **5°**.

Ejemplo de HSI: alineado en el curso **195° con bandera TO** → estás en el **radial 015°** (el recíproco).

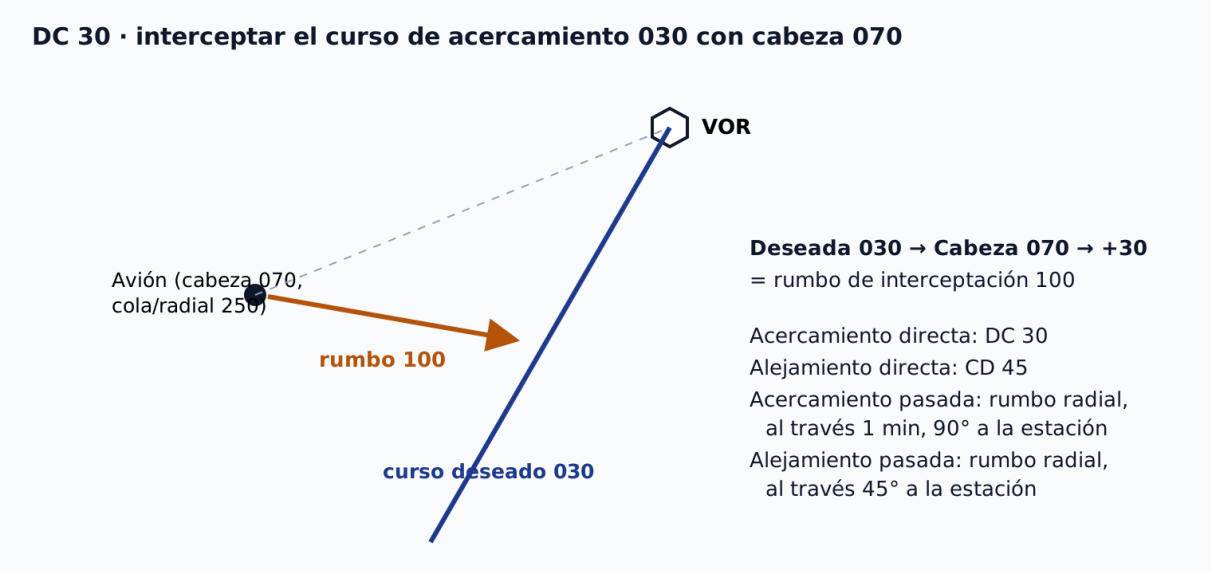
Interceptaciones: las cuatro reglas

	Acercamiento (inbound)	Alejamiento (outbound)
Ruta directa (diferencia < 90°)	**DC 30**: Deseada → Cabeza → **30°** más allá	**CD 45**: Cola → Deseada → **45°** más allá
Ruta pasada (diferencia > 90°)	**Rumbo radial**; al través de la estación, **1 minuto**; luego **90° hacia la estación** e interceptar	**Rumbo radial**; al través de la estación, **45° hacia la estación** e interceptar

Método en cinco pasos

1. **Interpretar la instrucción** y obtener el **curso deseado**. Si te piden acercarte **por un radial**, el curso deseado es su **recíproco** (radial 330 inbound → curso 150).
2. **¿Dónde estoy?** Leer **cabeza (QDM)** y **cola (QDR / radial)** en el RMI (o con el CDI).
3. **¿Ruta directa o pasada?** En acercamiento compara **cabeza y deseada**; en alejamiento, **cola y deseada**. Más de **90°** → ruta pasada.
4. **Aplicar la regla** y obtener el **rumbo de interceptación**.
5. **Volar, verificar e interceptar**: la aguja debe ir acercándose al curso; virar justo antes de que se alinee.

CLAVE
Los 30° o 45° se suman **en el mismo sentido** en que se va de la primera a la segunda referencia. DC 30: si D = 030 y C = 070, rumbo = 070 + 30 = **100**; si D = 070 y C = 030, rumbo = 030 − 30 = **360**.



Ruta directa en acercamiento (DC 30)

Ejemplos resueltos

Caso	Datos	Razonamiento	Rumbo
Directa, acercamiento	Cabeza 070 (cola 250). Interceptar curso de acercamiento **030**	Diferencia 40° < 90° → DC 30: 030 → 070 → +30	**100**
Directa, alejamiento	Cabeza 140, cola 320. Alejarse por el **QDR 340**	Cola 320 vs 340 → 20° → CD 45: 320 → 340 → +45	**025**
Pasada, acercamiento	CDI centrado **TO 290** (cabeza 290). Acercarse por el **radial 330** → curso 150	290 vs 150 = 140° > 90° → rumbo radial **330**; al través, 1 min; 90° hacia la estación	330, luego viraje a cuchillo
Pasada, alejamiento	CDI centrado **TO 090** → cola 270. Alejarse por el **radial 030**	270 vs 030 = 120° > 90° → rumbo radial **030**; al través, 45° hacia la estación	030, luego 45°

CLAVE

En la ruta pasada en acercamiento, el último giro de 90° es una **"interceptación a cuchillo"**: el CDI se mueve rápido, hay que anticipar el viraje sin pasar de **30° de alabeo**. Al través de la estación es cuando la bandera cambia **FROM ↔ TO**.

Lo esencial

- ✓ **QDM** = magnético aeronave→estación; **QDR** = estación→aeronave; recíprocos (180°). **Radial = QDR**. QUJ/QTE = verdaderos.
- ✓ **RMI**: cabeza QDM, **cola = radial**. **CDI/HSI**: centrar con **FROM** → radial. TO 195 centrado → radial **015**.
- ✓ CDI: deflexión máx. **10°**; 5 puntos → 2°/punto; 2 puntos → 5°/punto. El CDI no da el rumbo.
- ✓ Reglas: acercamiento directa **DC 30**; alejamiento directa **CD 45**; acercamiento pasada: rumbo radial, al través **1 min**, **90°** hacia la estación; alejamiento pasada: rumbo radial, al través **45°** hacia la estación.
- ✓ Pasada si la diferencia (cabeza–deseada o cola–deseada) es **> 90°**.
- ✓ "Acercarse por el radial X" → curso deseado = **X ± 180**.

7. Aproximaciones instrumentales

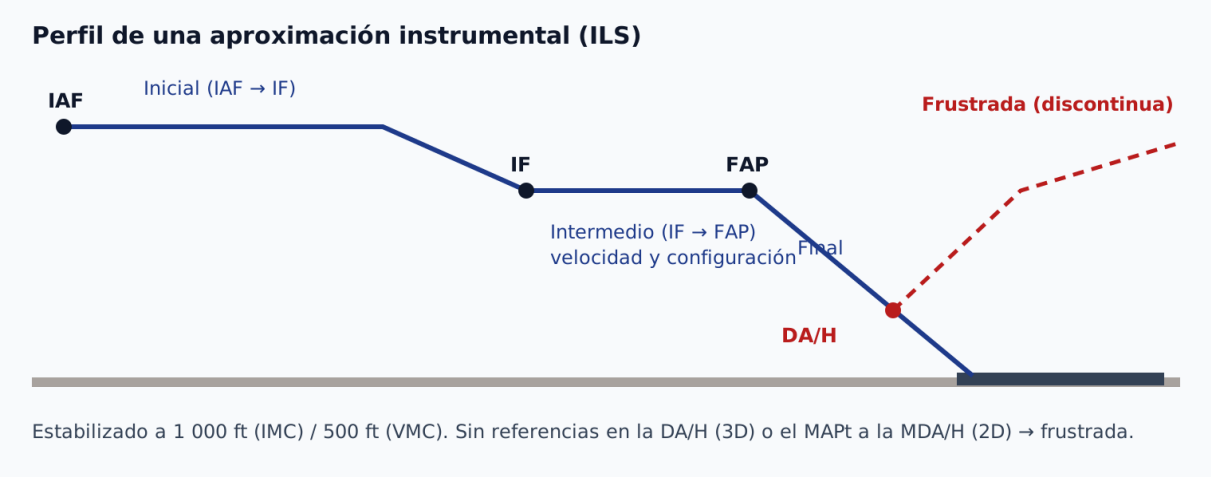
Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/chapter/aproximaciones-por-instrumentos

Qué es una aproximación instrumental

Según el **Doc 8168 de OACI**, es una serie de maniobras predeterminadas por referencia a los instrumentos, con **protección específica frente a obstáculos**, desde el fijo de aproximación inicial (o el inicio de una llegada) hasta un punto desde el que se puede aterrizar, y, si no se aterriza, hasta una posición en espera o en ruta donde el franqueamiento esté asegurado.

Segmentos

Segmento	Desde → hasta	Para qué
Inicial	**IAF → IF**	Dejar la ruta/llegada y maniobrar hacia el intermedio
Intermedio	**IF → FAF/FAP**	Ajustar **velocidad y configuración**: pendiente lo más plana posible (ideal, nivelado)
Final	**FAF/FAP → pista**	Alineación y descenso final
Frustrada	Desde DA/H (3D) o MAPt a la MDA/H (2D)	Diseño sencillo (inicial, intermedio y final "transparentes"); **una sola** por procedimiento



Segmentos de una aproximación instrumental

CLAVE

No todas las aproximaciones tienen todos los puntos: una aproximación NDB puede no tener **IF ni FAF** porque un NDB solo no puede marcarlos. El punto más tardío para iniciar la frustrada es la **DA/H** (3D) o el **MAPt** a la **MDA/H** (2D).

Clasificación

Por procedimiento (Doc 8168)

Procedimiento	Diseñado para
NPA (no precisión)	Operación **2D tipo A**
APV (con guiado vertical)	Procedimiento **PBN**, operación **3D tipo A**
PA (precisión): ILS, MLS, GLS, SBAS CAT I	Operación **3D tipo B**

Por guiado

- **2D**: solo guiado **lateral**.
- **3D**: guiado **lateral y vertical**.

A nivel operativo, esta clasificación 2D/3D es la más relevante.

Por mínimos (Anexo 6)

Tipo	DH o MDH
A	**≥ 250 ft**
B	**< 250 ft**: subdividido en **CAT I, II y III**

CLAVE
Los procedimientos convencionales (VOR/DME, NDB, LOC, ILS, MLS) solo pueden ser **NPA (tipo A, 2D)** o **PA (tipo B, 3D)**. En SPP se estudia a fondo el **ILS**; PBN, SBAS, GLS… son temario CP.

ILS

El **Instrument Landing System** guía con precisión hacia la pista en los dos planos:

- **Localizador (LOC)**: guiado **horizontal**.
- **Senda de planeo (GS / glide slope)**: guiado **vertical**.
- Opcional: **DME** (distancia) y, en su ausencia, **radiobalizas OM, MM, IM**.

Categorías

Categoría	Altura de decisión	Visibilidad / RVR
CAT I	**≥ 200 ft**	Visibilidad ≥ 800 m o RVR ≥ 550 m
CAT II	**Hasta 100 ft**	RVR ≥ 300 m (CAT A, B, C) · ≥ 350 m (CAT D)
CAT III A	**< 100 ft**	RVR ≥ 200 m
CAT III B	**< 50 ft**	RVR ≥ 75 m
CAT III C	**Sin DH**	Sin RVR requerido

DA/H

Decision Altitude/Height: altitud o altura a la que hay que tener **contacto visual** con las referencias requeridas para continuar y aterrizar; si no, **frustrada**. Las referencias exigidas (y la iluminación) dependen de la categoría y se comprueban **antes** de iniciar la aproximación.

RVR

Runway Visual Range: visibilidad que tendría el piloto desde la cabina alineado en la pista. La miden los **transmisómetros** (o difusómetros de dispersión frontal), situados en la zona de toma de contacto, cerca del eje y a veces en el centro de la pista. Se da en el **ATIS** cuando es relevante (visibilidad **< 2 000 m**, a menudo solo **< 1 500 m**) y en el **METAR**.

Aproximaciones de no precisión

"Precisión" se refiere a la capacidad del sistema para llevar el avión **cerca y alineado** con la pista con meteorología marginal. Un ILS te deja alineado y cerca; una NPA **no siempre** está alineada con el eje o te deja más lejos y más alto.

- Ejemplo: la **VOR RWY 27 de Sevilla** tiene el curso final **desalineado** con la pista (indicado en la ficha).
- La **VOR B de Pamplona** tiene el MAPt bastante lejos de la cabecera.

En SPP **no** hay que saber volar aproximaciones que no sean ILS (es temario CP).

Aproximación frustrada

Cuándo frustrar

- Sin **autorización para aterrizar**.
- Objeto o riesgo en pista o en la senda (aeronave, vehículo, persona, aves).
- **No estabilizado** por debajo de **1 000 ft (IMC)** o **500 ft (VMC)**.
- Sin referencias visuales al llegar a la **DA/H, MDA/H o MAPt**.
- Toma pasada de la TDZ con pista insuficiente, o demasiado bajo cerca de tomar.
- **Lo instruye el ATC**.
- Cualquier situación en la que el piloto lo considere necesario.

Cómo se hace

1. **Potencia de despegue** (o TO/GA con autothrottle).
2. **Retraer flaps** según el procedimiento del avión.
3. Con **ascenso positivo**, **tren arriba**.
4. Transición inmediata al **vuelo instrumental**.
5. Seguir la **frustrada publicada** en la IAC (perfil vertical y horizontal). Salvo indicación contraria, **rumbo de pista hasta pasar el umbral** y luego el perfil horizontal (excepto instrucción del ATC o procedimientos de paralelas).
6. **Notificar al ATC**.

(Tras una aproximación **visual** se puede frustrar e incorporarse al circuito.)

En la carta

- Siempre en **líneas discontinuas**, con perfil horizontal, vertical y explicación escrita.
- Una línea perpendicular a un tramo significa **"al alcanzar"** (altitud, DME, radial…) y luego seguir la siguiente instrucción.
- Puede haber límites de velocidad (IAS MAX 210 kt) o distancia (no pasar de 15 DME).
- Suele terminar en una **espera**, a menudo sobre un IAF.
- Ej. ILS 24 Ibiza: rumbo **242** hasta **2 000 ft**, luego izquierda directo al NDB **IZA**. ILS 30 Valencia: restricción de velocidad y directo al NDB de Sagunto al llegar a **4,5 NM** del VOR VLC.

CLAVE

La frustrada es **parte de la aproximación**: se prepara **antes del IAF** con un briefing, las radioayudas configuradas (NAV, ADF, rumbo en el HSI, altitud de frustrada) y los datos anotados. Garantiza obstáculos y no entrar en espacio aéreo peligroso.

Aproximación estabilizada

Criterio	Valor
Trayectoria	Sin desviaciones apreciables (**½ punto** en ILS; 0,1 XTK en RNAV)
Velocidad	Velocidad de aproximación final (margen típico −5 / +10 kt)
Configuración	Flaps finales y **tren abajo**
Checklist	Lista final completada
Altura mínima de estabilización	**1 000 ft** sobre el aeródromo en **IMC** · **500 ft** en **VMC**

CLAVE
Si no está estabilizado al llegar a esa altura (o por debajo), **frustrada siempre**.

Lo esencial

- ✓ Segmentos: **inicial IAF→IF**, **intermedio IF→FAF** (velocidad y configuración), **final**, **frustrada** (una por procedimiento).
- ✓ NPA = 2D tipo A · APV = PBN 3D tipo A · PA = 3D tipo B. **Tipo A: DH/MDH ≥ 250 ft; tipo B < 250 ft (CAT I, II, III)**.
- ✓ ILS = **LOC** (horizontal) + **GS** (vertical) + DME o balizas OM/MM/IM.
- ✓ **CAT I ≥ 200 ft** (vis 800 m / RVR 550 m) · **CAT II ≥ 100 ft** (RVR 300/350 m) · **III A < 100 ft** (RVR 200) · **III B < 50 ft** (RVR 75) · **III C** sin límites.
- ✓ RVR por transmisómetros; en el ATIS si vis < 2 000 m (a menudo < 1 500 m).
- ✓ Frustrada: potencia, flaps, **ascenso positivo → tren arriba**, instrumentos, **frustrada publicada** (rumbo de pista hasta el umbral salvo indicación), notificar. Prepararla **antes del IAF**.
- ✓ Estabilizada a **1 000 ft IMC / 500 ft VMC**: senda (½ punto), velocidad, flaps, tren, checklist. Si no → frustrada.

8. Reglas de vuelo por instrumentos

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/page/reglas-de-vuelo-por-instrumentos

Qué son las IFR

Las **reglas de vuelo por instrumentos** permiten operar con seguridad usando solo la información de los instrumentos. Se puede volar IFR **también en VMC**: es una elección de la tripulación.

Requisitos

La aeronave debe llevar los **instrumentos y equipos de navegación** adecuados a la ruta. En espacio aéreo controlado, un IFR debe:

- Cumplir la **autorización ATC**.
- Cumplir el **plan de vuelo**.
- Dar **informes de posición** cuando sea necesario.
- Mantener **comunicación bidireccional** con la dependencia ATC.

Espacio	Exigencias
Controlado (total o parcialmente)	**Autorización ATC**; escucha continua de voz y comunicación bidireccional
No controlado (F y G)	Mantener **escucha** en la frecuencia apropiada y comunicación bidireccional, según sea necesario, con quien preste **FIS**

IVAO
En IVAO, algunas posiciones dan información de vuelo fuera de su área controlada; por ejemplo, las **_FSS** son no controladas y prestan FIS en su zona. En oceánico, el **SELCAL** cumple el requisito de escucha.

Restricciones de nivel

Altitud mínima

Salvo despegue, aterrizaje o permiso de la autoridad, todo IFR vuela:

1. **No por debajo de la altitud mínima publicada** por la normativa local (cartas).
2. Si no hay una publicada, en **zona montañosa**: al menos **2 000 ft (600 m)** sobre el obstáculo más alto en un radio de **8 km** de su posición estimada.
3. Si no hay una publicada, **en el resto**: al menos **1 000 ft (300 m)** sobre el obstáculo más alto en **8 km**.

No hay altitud máxima IFR; el nivel controlado máximo suele ser **FL660**.

Niveles de crucero

CLAVE
En crucero IFR: altitudes que terminan en **000** (5 000, 6 000 ft…) y niveles que terminan en **0** (FL50, FL60…), eligiendo según la **regla semicircular** por la derrota.

Derrota magnética	Niveles IFR (por debajo de FL290 / tabla RVSM)
000° – 179° (hacia el este)	**Impares**: FL50, 70, 90, 110…, 270, 290, 310…, 410

Derrota magnética	Niveles IFR (por debajo de FL290 / tabla RVSM)
180° – 359° (hacia el oeste)	**Pares**: FL40, 60, 80, 100…, 280, 300, 320…, 400

Los VFR usan los mismos criterios **+500 ft** (FL55, FL65…). *La wiki remite a la documentación de reglas semicirculares; esta tabla es la regla OACI/RVSM general que aplica en España.*

Cancelar el IFR

Si un IFR entra en VMC, **no cancela** salvo que prevea continuar un tiempo razonable en **VMC ininterrumpidas**. Para pasar a VFR:

- Notificar explícitamente: **"CANCELO MI VUELO IFR / CANCELLING MY IFR FLIGHT"**.
- Comunicar al ATC los cambios en el plan de vuelo.

El IFR es obligatorio por debajo de las mínimas VMC (5 km / 8 km sobre FL100, 1 500 m y 1 000 ft de nubes; ver mínimas VFR del rango PP).

Fallo de comunicaciones (SERA.14083, desde 1-may-2025)

Antes: comprobar que el fallo es real (conexión de cascos, volumen y sensibilidad del micrófono) e intentar contactar con la dependencia anterior, otras dependencias o aeronaves por todos los medios (data link, satélite, móvil).

Situación	Procedimiento
General	Transpondedor **7600** en modo A (o ADS-B indicando fallo)
En el circuito de aeródromo	Esperar **señales visuales**
VFR	Seguir en **VMC**, aterrizar en el aeródromo adecuado **más cercano** y avisar a la dependencia ATS cuanto antes
IFR	Ver abajo
IFR que está en VMC y decide aterrizar	**7601** en modo A, aterrizar en el aeródromo adecuado más cercano y avisar cuanto antes
SID/STAR con procedimiento propio de fallo	**Prevalece** sobre lo general

IFR con fallo de comunicaciones:

1. Mantener **la última velocidad y nivel asignados** (o la altitud mínima si es mayor) durante **20 minutos** desde que pone el **7600** o desde la última notificación fallida.
2. Después, ajustar nivel y velocidad al **plan de vuelo**.
3. Si estaba **vectorizado** o con offset RNAV: con límite de autorización, seguir hasta él y retomar la ruta; o retomar la ruta **antes del siguiente punto significativo**.
4. Seguir la ruta hasta el fijo que sirve al aeródromo de destino.
5. Iniciar el descenso lo más cerca posible de la **EAT** (si la tiene) o de la **hora prevista de llegada**.
6. Hacer la aproximación instrumental y **aterrizar en los 30 minutos** siguientes a esa hora.

Instrumentos y estimación de velocidades

El examen pregunta por el funcionamiento de los instrumentos básicos, el calaje del altímetro y la **estimación de TAS y GS**. Reglas prácticas habituales (no vienen en la wiki del SPP):

- **TAS ≈ IAS + 2 % por cada 1 000 ft** de altitud. Ej.: 150 kt IAS a 8 000 ft → ≈ 150 × 1,16 ≈ **174 kt TAS**.
- **GS = TAS ± componente de viento** (cola suma, cara resta).
- Calaje: **QNH** por debajo de la TA, **1013** por encima del TL (ver el rango ADC/PP).

Lo esencial

✓ IFR en controlado: autorización, plan de vuelo, informes, comunicación bidireccional. En F/G: escucha y FIS.

✓ Altitud mínima sin publicación: **2 000 ft** sobre el obstáculo más alto en **8 km** (montaña) / **1 000 ft** en el resto. Sin altitud máxima (FL660 típico).

✓ Crucero IFR en miles enteros; **semicircular: 000–179 impares, 180–359 pares** (VFR +500).

✓ Cancelar IFR: "**cancelo mi vuelo IFR**", solo si se prevé seguir en VMC.

✓ Fallo de comunicaciones: **7600**; IFR mantiene nivel/velocidad **20 min**, luego plan de vuelo; descenso hacia la **EAT**/ETA; **aterrizar en 30 min**. IFR en VMC que decide aterrizar: **7601**. El procedimiento SID/STAR específico prevalece.

✓ TAS ≈ IAS + 2 % por 1 000 ft; GS = TAS ± viento.

9. El examen SPP

Fuente: https://wiki.es.ivao.aero/books/piloto-privado-senior-spp/page/examen-spp-senior-private-pilot

Requisitos

Requisito	Valor
Rango previo	**PP** con al menos **2 meses** de antigüedad
Horas como piloto en IVAO	**100 h** mínimo
Exámenes	Teórico **HQ** (inglés) + teórico y práctico de la **división**
Documentación del teórico HQ	La de la Mediawiki de IVAO HQ, **incluidos los rangos anteriores**

Parte teórica (con el examinador)

- **Aeronave y limitaciones**: pesos básicos, parámetros normales de despegue y aterrizaje, velocidades de referencia, techos operativos…
- **Performance de bimotores**: **VMCA, VYSE**, motor crítico y performance con el crítico inoperativo.
- **Cartas IFR** y simbología.
- **Procedimientos IFR**: regla semicircular, altitudes mínimas, aproximaciones de precisión.
- **Instrumentos**: principio de funcionamiento, calaje del altímetro, **estimación de TAS y GS**.
- **Equipos de navegación**: VOR, ADF, DME, ILS y transpondedor.
- **Meteorología**: METAR y TAF.

CLAVE
Hay que **aprobar la teoría para hacer la práctica**. Suspende la parte teórica: conocimientos insuficientes o no dominar la performance de multimotores (**VMCA, VYSE, VS y motor crítico**).

Parte práctica

- **Bimotor** de pistón (sobrealimentado) o turbohélice: Piper Seneca, Baron 58, King Air 200… el que domines.
- Equipamiento IFR mínimo: **2 VOR, 1 ILS, 1 ADF y 1 DME**. GPS y piloto automático permitidos **bajo tu responsabilidad**.
- Distancia mínima entre salida y destino: **50 NM**.
- **Cartas actualizadas** preparadas.
- De noche se puede pasar el simulador a horario diurno.
- **Tú decides** si salida y destino cumplen los mínimos meteorológicos; no detectarlo puede ser suspenso. Si lo detectas, el examinador puede aplazar, cambiar de lugar o desactivar la meteorología.

Qué se evalúa

- Aspectos generales de exámenes de piloto, incluido el **lugar e indicativo de conexión**.
- **Plan de vuelo IFR**: salida, destino y **alternativo** correctos; velocidad, nivel y ruta; casilla 18 completa y relevante; equipamiento adecuado; **EET y autonomía precisas** (sin tiempo extra por los ejercicios).
- **Rodaje** en salida y destino.
- **Salida IFR**: velocidad de despegue y ascenso inicial, precisión y anticipación en la SID o instrucciones ATC.
- **En ruta**: según la ruta o el ATC; virajes, ascensos, descensos, cruzar un punto a una altitud, **interceptar radiales VOR o marcaciones NDB**.
- **Llegada**: precisión en la STAR o instrucciones; niveles mínimos de cruce; restricciones del ATC.
- **Espera sobre VOR**, **solo entrada directa**: velocidad y altitud mínima de espera; **no se evalúa el viento**.
- **Aproximación ILS**: con tramo IAF–FAP directo, a estima alineado **a menos de 45°** del localizador, o por vectores; velocidades por tramos y anticipación al localizador.
- **Motor y al aire**: transmisión y precisión; velocidad de ascenso inicial y altitudes máximas.
- **Fraseología** estándar, con una parte en **inglés**.

CLAVE
No se evalúan: procedimientos de inversión (virajes de base o reglamentarios), **hipódromos** ni **arcos DME**. Las esperas evaluables son de **entrada directa, solo sobre VOR**, basadas en tiempo o DME.

Suspensos automáticos

- No tener las **cartas** necesarias.
- No conseguir **interceptar un radial VOR o una marcación NDB** tras **dos intentos** seguidos.
- **Empezar una aproximación sin autorización** ATC.
- No ejecutar correctamente la **aproximación de precisión**.
- Conectarse en pista o rodadura, **entrar en pista, despegar, aterrizar o iniciar una aproximación sin autorización**.
- **No cumplir las instrucciones** ATC.
- Fraseología pobre o inglés insuficiente.
- **Colisión** con el terreno o con otra aeronave.
- **Descender por debajo de la altitud mínima de seguridad** (MSA, MEA, MRVA…), también por errores de navegación que saquen al avión de las zonas protegidas en salida, llegada, espera, aproximación o frustrada.
- **Level bust**: incumplir una restricción de nivel de un procedimiento o del ATC.
- **Pausar el simulador** sin autorización.
- **Volar en una zona prohibida (P)**.

Lo esencial

- ✓ **PP + 2 meses**, **100 h**.
- ✓ Teoría primero: si suspendes VMCA/VYSE/VS/motor crítico, no hay práctica.
- ✓ Bimotor IFR con **2 VOR, 1 ILS, 1 ADF, 1 DME**; vuelo de al menos **50 NM**.
- ✓ Evalúa: FPL, salida, ruta, interceptaciones, llegada, **espera VOR (entrada directa)**, **ILS**, **motor y al aire**, fraseología con parte en inglés.
- ✓ No evalúa: inversiones, hipódromos, arcos DME, viento en espera.
- ✓ Suspenso: sin cartas, **2 intentos fallidos de interceptación**, aproximación sin autorización, mal ILS, **bajar de la altitud mínima**, **level bust**, pausar el simulador, zona P, colisión.

Apéndice A · Chuleta de tablas

Esperas

Velocidad máxima (OACI)

Nivel	Normal	Turbulencia
Hasta 14 000 ft	**230 kt** (solo CAT A/B: 170 kt)	**280 kt**
14 001 – 20 000 ft	**240 kt** (aerovía 280)	menor de 280 kt / M0,8 (con ATC)
20 001 – 34 000 ft	**265 kt** (aerovía 280)	ídem
> 34 000 ft	**M0,83**	M0,83

Alejamiento: **1 min** hasta 14 000 ft · **1,5 min** por encima. Crono desde el través del fijo o el fin del viraje, **lo más tarde**.

Sectores de entrada

Sector	Entrada	Amplitud
1	Paralela	110°
2	Gota	70°
3	Directa	180°

Regla de la mano (H = rumbo al fijo, O = rumbo de alejamiento). **Derecha**: O en [H−110, H] → paralela; O en [H, H+70] → gota; resto → directa. **Izquierda**: O en [H, H+110] → paralela; [H−70, H] → gota. **En el examen SPP solo se evalúa la directa**, sobre VOR, sin viento.

Si el ATC no lo dice: virajes **a la derecha**, **1 min**, la **última altitud autorizada**, velocidades OACI. Solo el acercamiento es tramo de precisión.

Interceptaciones

	Acercamiento (cabeza vs deseada)	Alejamiento (cola vs deseada)
Directa (< 90°)	**DC 30**: Deseada → Cabeza → +30°	**CD 45**: Cola → Deseada → +45°
Pasada (> 90°)	Rumbo radial · al través 1 min · 90° hacia la estación	Rumbo radial · al través 45° hacia la estación

QDM y QDR difieren siempre 180° y no dependen del rumbo. CDI: tope = 10° (5 puntos → 2°/punto; 2 puntos → 5°/punto). Curso 195 TO centrado → radial 015.

Bimotores

Motor izq.	Motor der.	Crítico
Horario	Horario	**Izquierdo**
Antihorario	Antihorario	**Derecho**
Horario	Antihorario	Ninguno (ideal)
Antihorario	Horario	Ninguno (peor control)

Fallo: guiñada y alabeo **hacia el motor parado** → pie y alerón **hacia el motor que funciona** ("pie muerto, motor muerto"). VMCA = control en el aire con ≤ 5° de alabeo (**línea roja**). VYSE = mejor régimen con un motor (**línea azul**). Antes de VMCG → reducir potencia del operativo.

Anemómetro y velocidades

Marca	Rango
Arco blanco	VS0 → VFE
Arco verde	VS1 → VNO
Arco amarillo	VNO → VNE
Línea roja	VNE (y VMCA en bimotor)
Línea azul	VYSE

V1 decisión (parar en la ASDA) · VR rotación · V2 seguridad en despegue · VX ángulo · VY régimen · VA maniobra · VLO mover tren · VLE tren fuera · **VREF = 1,3 × VS0**.

Altitudes mínimas

Sigla	Clave
MSA	Solo obstáculos · 25 NM + 5 NM de margen · en la IAC
MVA/MRVA	Obstáculos + radar + com · AIP: ATCSMAC
MOCA	Solo obstáculos (1 000 ft) en el tramo
MEA	La mayor de MOCA, navegación, comunicaciones, estructura · obligatoria
MRA	Recepción de radioayudas
MORA	Jeppesen · 10 NM a cada lado
MHA	Mínima de la espera
MCA	Cruce de un punto

Sin altitud publicada: **2 000 ft** sobre el obstáculo más alto en **8 km** (montaña) · **1 000 ft** en el resto. Vectorizado → el ATC responde del terreno; fallo de com al ser vectorizado → **subir a la MSA**.

Aproximaciones

Tipo / CAT	DH	RVR
Tipo A (2D NPA, 3D APV)	≥ 250 ft	—
CAT I	≥ 200 ft	vis 800 m o RVR 550 m
CAT II	≥ 100 ft	300 m (A–C) / 350 m (D)
CAT III A	< 100 ft	200 m
CAT III B	< 50 ft	75 m
CAT III C	sin DH	sin RVR

Segmentos: inicial IAF→IF · intermedio IF→FAF · final FAF→pista · frustrada desde DA/H o MAPt. **Estabilizado a 1 000 ft (IMC) / 500 ft (VMC)**; si no → frustrada. DA/H y MDA/H nunca por debajo de la OCA/H. PDG estándar **3,3 %**.

Reglas IFR

Derrota **000–179 → impares** (FL50, 70…), **180–359 → pares** (FL60, 80…) *(regla general OACI)*. Bajar en una STAR requiere autorización; sin autorización en el IAF → espera publicada.

Fallo de comunicaciones: **7600** · mantener velocidad y nivel **20 min** · luego plan de vuelo · descenso en la EAT/ETA · aterrizar en **30 min**. IFR en VMC que decide aterrizar: **7601** y aeródromo adecuado más cercano.

Plan de vuelo y examen

Reglas: **I** IFR · **V** VFR · **Y** IFR→VFR · **Z** VFR→IFR. Tipo: S regular · N no regular · **G** aviación general · M militar · X otros. Cambio en ruta: `PUNTO/N0160F090`. DCT ≤ **30 min** / **200 NM**.

Examen: PP + **2 meses** y **100 h**; bimotor; **2 VOR, 1 ILS, 1 ADF, 1 DME**; **≥ 50 NM**; EET y autonomía precisas. Suspenso automático: sin cartas, no interceptar en **2 intentos**, aproximación sin autorización, bajar de la mínima, level bust, colisión, pausar, zona P.

Apéndice B · Flashcards

Imprime, recorta por las líneas discontinuas y dobla por la mitad: pregunta a la izquierda, respuesta a la derecha. Están agrupadas por tema.

PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Reglas de vuelo Y y Z**	Y: empieza IFR y pasa a VFR. Z: empieza VFR y pasa a IFR.
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Tipo de vuelo S, N, G, M, X**	S regular (o reservado en IVAO) · N no regular/chárter · G aviación general · M militar · X otros (escuela, pruebas).
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Equipamiento S**	Estándar: VHF + ADF + VOR + ILS.
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Equipamiento W e Y**	W: RVSM. Y: radio con separación de 8,33 kHz.
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Equipamiento Z**	Otro equipo no listado: se detalla en la casilla 18 con COM/, NAV/ o DAT/.
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Equipamiento D, G, R**	D: DME · G: GPS/GNSS · R: RNAV (RNP/RNPC).
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **¿Qué velocidad y nivel se ponen en la casilla 15?**	Los de crucero INICIALES. En Europa, velocidad en N (nudos TAS).
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **VASTO/N454F360**	En VASTO, cambio a 454 kt TAS y FL360. Los cambios de nivel en ruta son obligatorios en el plan.
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Límite recomendado de un directo (DCT)**	30 minutos de vuelo o 200 NM, lo menor. Si hay aerovía, usarla.
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **EET/ en la casilla 18**	Tiempo estimado hasta la entrada en cada FIR (no entre LECM y LECB ni LECS).
PLAN DE VUELO IFR (FPL) **Criterios para elegir alternativo**	Dimensiones suficientes, cerca del destino y, si se puede, lejos de su mismo mal tiempo. No tiene que estar en ruta.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Espera vs hipódromo**	Espera: retrasar en un área protegida (ATC o tripulación). Hipódromo: parte de la aproximación inicial para descender o alinearse.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Espera estándar**	Virajes a la derecha. No estándar: a la izquierda.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Único tramo de precisión de una espera**	El tramo de acercamiento (curso de acercamiento). El alejamiento es un rumbo.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **MHA: margen de obstáculos**	1 000 ft en terreno llano · 2 000 ft en montaña.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Área tope de la espera**	5 NM más allá del área básica.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Velocidad máxima de espera hasta 14 000 ft**	230 kt (CAT A y B: 170 kt; en turbulencia 280 kt).

ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Velocidad máxima de espera 14 001–20 000 ft**	240 kt (aerovías 280). Turbulencia con autorización: la menor de 280 kt / M0,8.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Velocidad máxima de espera 20 001–34 000 ft y por encima**	265 kt (aerovías 280) · por encima de 34 000 ft: M0,83.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Duración del alejamiento por defecto**	1 min a 14 000 ft o menos · 1,5 min por encima de 14 000 ft.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **¿Cuándo empieza a cronometrarse el alejamiento?**	Al través del fijo o al terminar el viraje de alejamiento, lo que ocurra más tarde.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Viraje en la espera**	Régimen estándar 3°/s con alabeo máximo de 25°.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Sectores de entrada**	Sector 1: paralela (110°) · Sector 2: gota (70°) · Sector 3: directa (180°).
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Preferencias en la zona de ±5°**	Directa antes que paralela · gota antes que directa · gota antes que paralela.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Entradas evaluables en el SPP**	Solo la entrada directa, solo sobre VOR.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Pasos de la entrada directa**	Pasar el fijo · virar al rumbo de alejamiento · al través cronometrar · virar e interceptar el curso de acercamiento · fin al pasar el fijo por segunda vez.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Regla de la mano (espera derecha)**	Mano derecha, índice en el rumbo al fijo H. Alejamiento en [H−110, H] → paralela; [H, H+70] → gota; resto → directa.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Regla de la mano (espera izquierda)**	Mano izquierda. Alejamiento en [H, H+110] → paralela; [H−70, H] → gota; resto → directa.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Espera no publicada: valores por defecto**	Curso = el de llegada · virajes a la derecha · 1 min · última altitud autorizada · velocidades OACI.
ESPERAS E HIPÓDROMOS IFR **Si sospechas que has salido del área de espera…**	Directo al fijo, identificar el sector desde ahí y volver a entrar.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **Restricción de altitud subrayada**	Mínima: a esa altitud o por encima.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **Restricción con línea encima**	Máxima: a esa altitud o por debajo.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **Restricción con línea encima y debajo**	Obligatoria: exactamente esa altitud.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **PDG estándar de una SID**	3,3 %. Si es mayor se publica (FORNO2A de LEST: 4,3 % hasta 3 000 ft).
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **Descenso en una STAR**	Requiere autorización ATC. En el IAF sin autorización de aproximación → espera publicada.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **Letra Z en un designador de aproximación**	Entre varias con el mismo guiado a la misma pista, la de más ventajas operativas (luego Y, X, W…).

INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **LESO NDB A**	Aproximación NDB solo con mínimos de circuito: letra A y sin pista.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **OCA/H, DA/H y MDA/H**	OCA/H: franqueamiento de obstáculos (la publica el AIP). DA/H (3D) y MDA/H (2D) = OCA/H + márgenes; nunca menores.
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **Simbología de cartas en el AIP España**	GEN 2.2 (abreviaturas) y GEN 2.3 (símbolos).
INTERPRETACIÓN DE CARTAS IFR **¿Qué garantiza la MOCA en las cartas del AIP?**	Solo franqueamiento de obstáculos. La altitud mínima del procedimiento sigue mandando.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Factor P**	La pala descendente produce más tracción: con giro horario la tracción se desplaza a la derecha del buje.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Efectos de un fallo de motor**	Guiñada y alabeo hacia el motor parado. Se compensan con timón y alerones hacia el motor operativo.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Molinillo (windmilling)**	Hélice del motor parado girando por el aire: mucha resistencia. Se evita abanderando.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **¿Qué motor es el crítico?**	El que tira más cerca del CG: si falla, el otro genera el mayor momento de guiñada.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Motor crítico: ambas hélices horarias / antihorarias**	Horarias → izquierdo · antihorarias → derecho.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Motor crítico con hélices contrarrotatorias**	Ninguno.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VMCG**	Mínima de control direccional en tierra con el motor crítico inoperativo.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VMCA**	Mínima de control direccional en el aire con el crítico inoperativo y alabeo máx. 5°. Línea roja.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VYSE**	Mejor régimen de ascenso con el crítico inoperativo. Línea azul.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Fallo de motor en carrera antes de VMCG**	Reducir la potencia del motor operativo para recuperar el control.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Fallo entre VMCG y VMCA**	Control en tierra posible; acelerar hasta VMCA antes de rotar.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **V1**	Velocidad de decisión: máxima para iniciar el aborto y poder parar en la ASDA.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **V2**	Velocidad de seguridad en despegue: ascenso positivo con fallo de motor tras V1.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VX vs VY**	VX: mejor ángulo (altura por distancia). VY: mejor régimen (altura por tiempo).
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VA, VNO, VNE**	VA: maniobra (deflexión total sin daño) · VNO: máxima en turbulencia · VNE: nunca exceder.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VLO vs VLE**	VLO: máxima para mover el tren · VLE: máxima con el tren extendido.

BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **VREF**	1,3 × VS0.
BIMOTORES Y VELOCIDADES DE REFERENCIA **Arcos del anemómetro**	Blanco: VS0–VFE · Verde: VS–VNO · Amarillo: VNO–VNE · Roja: VNE (y VMCA) · Azul: VYSE.
ALTITUDES MÍNIMAS **MSA**	Obstáculos en un sector de 25 NM (46 km) + 5 NM alrededor de una radioayuda o ARP. En la IAC.
ALTITUDES MÍNIMAS **¿Cuándo usar la MSA?**	Volando IFR en área terminal fuera de procedimiento y sin vectores radar (p. ej. directo aceptado sin radar).
ALTITUDES MÍNIMAS **MVA / MRVA**	Mínima a la que el radar puede vectorizar: obstáculos (≥ 3 NM), radar y comunicaciones, corregida por temperatura. En España: ATCSMAC. Suele ser < MSA.
ALTITUDES MÍNIMAS **MOCA**	Solo obstáculos (1 000 ft, más en montaña). Puede quedar sin radar ni radioayudas.
ALTITUDES MÍNIMAS **MEA**	La mayor entre MOCA, recepción de navegación, de comunicaciones y estructura ATS. Obligatoria.
ALTITUDES MÍNIMAS **MRA**	Altitud mínima de recepción de las radioayudas del tramo.
ALTITUDES MÍNIMAS **Grid MORA / AMA**	Obstáculos dentro de una cuadrícula (AIP medio grado, Jeppesen un grado). 76 = 7 600 ft. No asegura comunicaciones.
ALTITUDES MÍNIMAS **MCA**	Altitud mínima para cruzar un punto y poder subir luego a la MEA. Alcanzarla antes del punto.
ALTITUDES MÍNIMAS **Fallo de comunicaciones mientras te vectorizan**	Subir inmediatamente a la MSA.
ALTITUDES MÍNIMAS **¿Quién es responsable del franqueamiento del terreno?**	El piloto, salvo cuando está siendo vectorizado o recibe un directo asistido por radar.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **QDM y QDR**	QDM: magnético aeronave → estación. QDR: estación → aeronave. Recíprocos (±180°).
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **¿Un radial es un QDM o un QDR?**	Un QDR.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **QUJ y QTE**	Como QDM y QDR pero referidos al norte verdadero.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **¿Cómo se lee el radial en un RMI?**	En la cola de la aguja.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **¿Cómo se lee el radial en un CDI/HSI?**	Girar el OBS hasta centrar la barra con bandera FROM: el curso es el radial.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **HSI centrado en 195 con TO: ¿radial?**	015.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **Escala del CDI**	Deflexión total 10°: 5 puntos → 2° por punto; 2 puntos → 5° por punto.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **Regla de ruta directa en acercamiento**	DC 30: Deseada → Cabeza → 30° más.

NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **Regla de ruta directa en alejamiento**	CD 45: Cola → Deseada → 45° más.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **Ruta pasada en acercamiento**	Rumbo radial; al través de la estación 1 minuto; 90° hacia la estación e interceptar (a cuchillo).
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **Ruta pasada en alejamiento**	Rumbo radial; al través de la estación, 45° hacia la estación e interceptar.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **¿Cuándo es ruta pasada?**	Si la diferencia entre cabeza (acercamiento) o cola (alejamiento) y la deseada es mayor de 90°.
NAVEGACIÓN IFR E INTERCEPTACIONES **"Acérquese por el radial 330": curso deseado**	150 (el recíproco).
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Segmentos de una aproximación**	Inicial (IAF→IF) · Intermedio (IF→FAF/FAP) · Final · Frustrada.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Propósito del segmento intermedio**	Ajustar velocidad y configuración: pendiente lo más plana posible.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Aproximación tipo A y tipo B**	Tipo A: DH/MDH ≥ 250 ft. Tipo B: < 250 ft (CAT I, II, III).
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **NPA, APV y PA**	NPA: 2D tipo A · APV: PBN 3D tipo A · PA (ILS, MLS, GLS, SBAS CAT I): 3D tipo B.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Componentes del ILS**	Localizador (horizontal) + senda de planeo (vertical); DME o balizas OM, MM, IM.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **ILS CAT I**	DH ≥ 200 ft; visibilidad ≥ 800 m o RVR ≥ 550 m.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **ILS CAT II**	DH hasta 100 ft; RVR ≥ 300 m (CAT A/B/C) o 350 m (CAT D).
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **ILS CAT III A / B / C**	A: DH < 100 ft, RVR ≥ 200 m · B: DH < 50 ft, RVR ≥ 75 m · C: sin DH ni RVR.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **¿Cuándo se da el RVR en el ATIS?**	Cuando es relevante: visibilidad < 2 000 m (a menudo solo < 1 500 m).
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Altura de estabilización**	1 000 ft sobre el aeródromo en IMC · 500 ft en VMC.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Criterios de aproximación estabilizada**	Senda y ruta (½ punto ILS) · velocidad final · flaps finales · tren abajo · checklist completada.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **Pasos del motor y al aire**	Potencia · flaps según procedimiento · ascenso positivo → tren arriba · instrumentos · frustrada publicada · notificar al ATC.
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **¿Cómo se dibuja la frustrada en la carta?**	Líneas discontinuas, con perfil horizontal, vertical y texto. Línea perpendicular = "al alcanzar".
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES **¿Cuándo preparar la frustrada?**	Antes del IAF: briefing, radioayudas y rumbos configurados, datos anotados.
REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **Altitud mínima IFR sin publicación (montaña / resto)**	2 000 ft (600 m) / 1 000 ft (300 m) sobre el obstáculo más alto en 8 km.

REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **Regla semicircular IFR**	Derrota 000–179: niveles impares (FL50, 70…) · 180–359: pares (FL60, 80…). VFR: +500 ft.
REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **Frase para cancelar IFR**	"Cancelo mi vuelo IFR" | "Cancelling my IFR flight".
REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **IFR con fallo de comunicaciones: primeros 20 min**	Mantener última velocidad y nivel asignados (o altitud mínima si es mayor) 20 min desde el 7600; luego el plan de vuelo.
REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **Fallo de comunicaciones: aterrizaje IFR**	Descenso lo más cerca de la EAT o ETA; aproximación instrumental y aterrizar en los 30 min siguientes.
REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **Código 7601**	IFR con fallo de comunicaciones en VMC que decide aterrizar en el aeródromo adecuado más cercano.
REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS **Estimación de TAS**	TAS ≈ IAS + 2 % por cada 1 000 ft. GS = TAS ± viento.
EL EXAMEN SPP **Requisitos del SPP**	PP con 2 meses y 100 h de piloto en IVAO.
EL EXAMEN SPP **Equipamiento mínimo de la aeronave del examen**	Bimotor IFR con 2 VOR, 1 ILS, 1 ADF y 1 DME.
EL EXAMEN SPP **Distancia mínima del vuelo de examen**	50 NM.
EL EXAMEN SPP **¿Qué NO se evalúa en el SPP?**	Procedimientos de inversión, hipódromos, arcos DME, entradas en espera distintas de la directa, viento en espera.
EL EXAMEN SPP **Interceptaciones: motivo de suspenso**	No interceptar un radial VOR o marcación NDB tras dos intentos consecutivos.